

```

> # Атака методом неподвижной точки
> with(numtheory) :
> with(RandomTools) :
> p := nextprime(Generate(integer(range=2..10^3)));
                                     p := 863
(1)
> q := nextprime(Generate(integer(range=2..10^3)));
                                     q := 761
(2)
> N := p*q;
                                     N := 656743
(3)
> phi_N := (p-1)*(q-1);
                                     phi_N := 655120
(4)
> nextprime(Generate(integer(range=2..10^2))) :
  while (igcd(e, phi_N) ≠ 1) do
    e := nextprime(Generate(integer(range=2..10^2))) end do:
> e;
                                     101
(5)
> m := Generate(integer(range=2..10^10)) mod N;
                                     m := 592598
(6)
> c := m&^e mod N;
                                     c := 330748
(7)
> a := -1;
  k := 1;
  ek := e;
  while (a ≠ c) do
    ek := e^k;
    a := c&^ek mod N;
    k := k + 1;
  end do:
  ek := ek/e;
  m1 := c&^ek mod N;
                                     a := -1
                                     k := 1
                                     ek := 101
ek :=
21898881523037960001446479088993604547215324686014455410835798878826244114\
67018504651839577865602290773098922221637871521653285874590537472326672784\
11661016053967145951442128356990992315553812948125849568704456100278135172\
79729207985855448460378169855204291352193496739806547757690938479795885512\
43999871401478755560698584253448695293312839435382296520176063471426100048\
83891179502465549531487414240102007495520513356962990862487656382882755635\
87152223609086469705167718152233016395394698460064257073383001184745840885\
63384859166715620843797435622001124676222019776944897264689532527763746282\
39484593439649229370345817903104388277160151948273640991481174831070087977\
53993560052522223358094400498576451786082130391175881939642906391441114114\
15402698542398020437049240812641855375521691050350447457452376177212922567\

```

```

70147782048813703293950684236754385583800341845475816714607377264860012108\
51434284332061684631676610553229658678517645059440417409040893325928997853\
41814884932834111131847984710051966977612842678151011185718991249507137680\
27772544100303669478598573827275885239404863276283282772944583222182350129\
88450998118232305064055820240380042485312158688643510218103812786146404060\
74717145812845230692704406487055200194537884037507271414760669086432779497\
85671145994225578788146615151832405233925313570754100530044174037676652328\
85067265440751304536975639122039043753663302563529236390052440905053199042\
01035539899907428652446624068625241358036377685229042063840355898325688724\
6672406201739841697676286964137128835282872775439903577319736629857301

```

```

ml := 592598

```

(8)

```

> ml - m;

```

```

0

```

(9)

```

>

```